

Lista de exercícios

Jônatas Augusto Versão: 20 de janeiro de 2024

1 Problemas

Problema 1. Encontre os momentos de inércia dos seguintes corpos

- Um quadrado uniforme de massa m e lado l (eixo através do centro, perpendicular ao plano).
- Um triângulo equilátero uniforme de massa m e lado l (eixo através do centro, perpendicular ao plano).
- Tome uma haste de comprimento l , e remova o terço do meio. Em seguida, remova o terço do meio de cada uma das duas peças restantes. Em seguida, remova o terço do meio de cada uma das quatro peças restantes, e assim por diante, infinitamente. Deixe o objeto final ter massa m , e saiba que o eixo de rotação passa pelo centro, perpendicular ao bastão; veja Fig. 1.

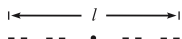


Figura 1: Haste fresca

- Pegue um triângulo equilátero do lado l e remova o triângulo “meio” ($1/4$ da área). Em seguida, remova o triângulo “meio” de cada um dos três triângulos restantes, e assim por diante, para sempre. Deixe o objeto final ter massa m , e saiba que o eixo de rotação passa pelo centro, perpendicular ao plano; Fig. 2.

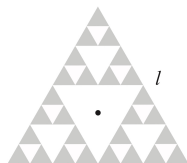


Figura 2: Queijo suíço

- Pegue um quadrado do lado l e remova o quadrado “do meio” ($1/9$ da área). Em seguida, remova o quadrado “meio” de cada um dos oito quadrados restantes, e assim por diante, para sempre. Deixe o objeto final ter massa m , e saiba que o eixo de

rotação passa pelo centro, perpendicular ao plano; veja Fig. 3.

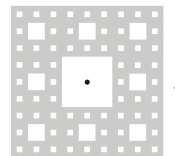


Figura 3: Quadrado carioca

Problema 2. Três cilindros idênticos com momentos de inércia $I = \beta m R^2$ estão situados em um triângulo, como mostrado na Fig. 4. Encontre a aceleração inicial para baixo do cilindro superior para os dois casos a seguir. Qual caso tem uma aceleração maior?

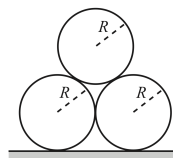


Figura 4: Apenas cilindros

- Há atrito entre a parte inferior de dois cilindros e o chão (para que eles rolem sem escorregar), mas não há atrito entre nenhum dos cilindros.
- Não há atrito entre os dois cilindros inferiores e o solo, mas há atrito entre os cilindros (para que eles não escorreguem um em relação ao outro).

Problema 3. Uma bola de massa M colide com um bastão com momento de inércia $I = \beta m l^2$ (em relação ao seu centro, que é o seu CM). A bola está inicialmente viajando na velocidade v perpendicular ao bastão. A bola atinge o bastão a uma distância d do centro. A colisão é elástica. Encontre as velocidades de translação e rotação resultantes do bastão, e também a velocidade resultante da bola. O que pode-se dizer a respeito das velocidades da bolinha e do ponto de impacto na haste, imediatamente antes e imediatamente depois da colisão?

Problema 4. Na vitrine de uma loja de brinquedos, um veleiro em miniatura está suspenso (com o casco na horizontal) por dois elásticos finos verticais (ver fi-

gura). As massas do mastro e das velas são insignificantes em comparação com o do casco do barco, o comprimento dos quais, da proa à popa, é muito maior que a sua altura vertical, da quilha ao convés. Se o elástico esquerdo for cortado, o ponto B afunda ou sobe imediatamente após o corte?

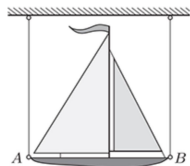


Figura 5: Barco da feirinha da beira-mar

Problema 5. Uma barra uniforme de massa m e comprimento L é equipada em cada extremidade com um rolamento sem atrito na forma de uma roda girando livremente, para a qual a haste atua como um eixo. Os dois rolamentos são idênticos e têm massas desprezíveis em comparação com o da vara.

- Como a haste se move se for colocada sobre uma superfície horizontal áspera – ou seja que os rolamentos rolem sobre ela sem escorregar – e as duas extremidades da haste estejam inicialmente dadas velocidades paralelas de v_1 e v_2 em uma direção perpendicular ao eixo da vara?
- Como a haste se move se ela estiver inicialmente colocada, com velocidade angular de ω_0 e velocidade zero do centro de massa, ao longo da inclinação de um amplo plano áspero que é inclinado em um ângulo θ com a horizontal (ver figura)?

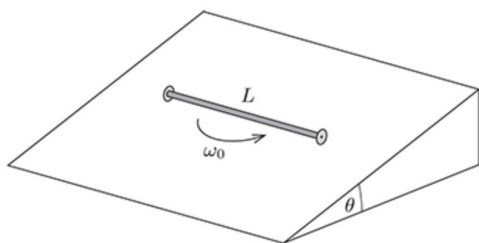


Figura 6: Haste

Problema 6. Considere uma vara de comprimento l , massa m e densidade de massa uniforme. O bastão é girado em sua extremidade superior e balança em torno do eixo vertical. Suponha que as condições tenham sido

configuradas para que o bastão sempre faça um ângulo com a vertical, como mostrado na Fig. 8. Qual é a frequência, ω , deste movimento?

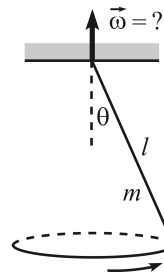


Figura 7: Pêndulo frescado

Problema 7. Um retângulo uniforme plano com lados de comprimento a e b fica no espaço, não girando. Você atinge os cantos nas extremidades de uma diagonal, com forças iguais e opostas. Mostre que o inicial resultante aponta ao longo da outra diagonal.

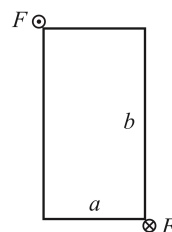


Figura 8: Dois taps

Problema 8. Um cone rola sem escorregar em uma mesa. O meio-ângulo no vértice é α , e o eixo tem comprimento h . Deixe a velocidade do centro da base, ponto P na figura, ser v . Qual é a velocidade angular do cone em relação ao quadro do laboratório no instante mostrado?

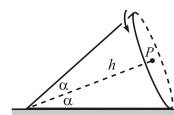


Figura 9: Derubei minha casquinha :(

Problema 9. Um disco horizontal muito grande e plano com uma superfície rugosa gira em torno de seu

eixo vertical de simetria com velocidade angular ω . Uma bola de borracha sólida de raio R é colocado no disco de forma que ele role sem escorregar, e seu centro move-se em um círculo que tem raio r e é concêntrico ao disco.

- Encontre a velocidade inicial e a velocidade angular que a bola deve ter para esse tipo de movimento.
- Como se moveria o centro da bola se ela partisse do mesmo posição com a mesma magnitude da velocidade inicial especificada na parte a), mas com direção oposta?

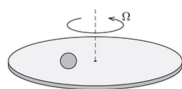


Figura 10: Roda roda

Problema 10. Uma bola de sinuca sobre uma mesa horizontal é atingida por uma tacada. o ponto de impacto (T), o centro (C) e o ponto que a bola toca o chão (P) e o vetor impulso da tacada são coplanares. Encontre a direção em que o taco deve ser alinhado para que, após o tiro:

- Os movimentos subsequentes de rotação e deslizamento da bola terminam no mesmo instante, e a bola para.
- A bola rola sem escorregar, qualquer que seja o valor do coeficiente de atrito entre ela e a mesa.

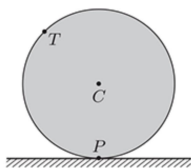


Figura 11: Tacada do baianinho

2.

a) $a = \frac{g}{7+6\beta}$

b) $a = \frac{g}{7+8\beta}$

3.

a) $v = v_0 \frac{1-m/M+d^2/\beta l^2}{1+m/M+d^2/\beta l^2}$

$\omega = v_0 \frac{2dv_0/\beta^2 l}{1+m/M+d^2/\beta l^2}$

- b) A velocidade relativa é a mesma antes e depois da colisão

4.

Sobe

5.

a) o CM gira com $v = \frac{v_1+v_2}{2}$ e raio $R = \frac{(v_1+v_2)L}{|v_2-v_1|2}$

- b) Ciclóide

6.

$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l \cos \theta}}$

8.

$\frac{v}{l \sin \alpha \cos \beta}$

9.

a) $v = \frac{2r\Omega}{7}$ e $\omega = \frac{5r\Omega}{7R}$

- b) Círculo de raio r , porém centrado a $2r$ do centro

10.

- a) Em direção a P

- b) Em direção a um ponto na reta PC distante $\frac{7R}{5}$ de P

2 Gabarito

1.

a) $I = \frac{ml^2}{6}$

b) $I = \frac{ml^2}{12}$

c) $I = \frac{ml^2}{8}$

d) $I = \frac{ml^2}{9}$

e) $I = \frac{3ml^2}{16}$